

TEMA 1.8 • PEDIATRÍA

Inmunodeficiencias en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.056

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Inmunodeficiencias en Pediatría

Generalidades

Definición: Presencia de **infecciones recurrentes** como manifestación de un sistema inmune deficiente.

- **Tipos:**
- **Secundarias** (más frecuentes): VIH, cáncer, leucemia, desnutrición, corticoides, quimioterapia
- **Primarias/congénitas** (las que se estudian en detalle): alteraciones genéticas del sistema inmune

Estudio Mínimo ante Infecciones Recurrentes

- Sigla **PIALIUNE-Mg**:
- **Hemograma** con recuento diferencial de linfocitos
- Subpoblaciones linfocitarias: linfocito B, T, T-Helper (CD4), T-Citotóxico (CD8), Natural Killer (NK)
- **Inmunoglobulinas:** IgG, IgA, IgM
- **Subclases de IgG:** IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
- **ELISA VIH**

Clasificación y Microorganismos Característicos

TABLA 1.8.1: TIPO VS COMPONENTE AFECTADO		
TIPO	COMPONENTE AFECTADO	INFECCIONES CARACTERÍSTICAS
Humoral	Anticuerpos (IgG, IgA, complemento)	Bacterias encapsuladas : neumococo, Haemophilus influenzae, meningococo
Celular	Linfocitos T / fagocitosis	Oportunistas : virus, hongos, parásitos, bacterias inusuales

Inmunodeficiencias Humorales

1. Déficit de IgA

- **Más frecuente** de todas las inmunodeficiencias primarias - IgA se secreta en mucosas (tracto respiratorio e intestinal) - Clínica: bronquitis, neumonías recurrentes, diarrea crónica

2. Agammaglobulinemia ligada al X (Bruton)

- **Solo varones** (ligada al X) - **Muy grave**: sin tratamiento, fallecen - Sin anticuerpos de ningún tipo - Síntomas desde los **6-9 meses** (antes están protegidos por anticuerpos maternos) - Tratamiento: **IgG endovenosa mensual**

3. Inmunodeficiencia Común Variable (ICV)

- Inicio tardío: **escolar o adolescente** (niño que fue "algo más enfermizo" pero sin infecciones graves hasta esa edad) - Infecciones por bacterias encapsuladas (neumonías, sinusitis, otitis, meningitis)

4. Déficit de Complemento

- Infecciones **exclusivamente por meningococo** (sin otras bacterias encapsuladas) - Clave: niño con **múltiples episodios de meningococcemia** → sospechar déficit de complemento

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Clave diagnóstica: - Déficit de IgA → infecciones en mucosas (pulmón, intestino) - Agammaglobulinemia → infecciones severas por encapsuladas desde los 6 meses - ICV → infecciones tardías (escolar/adolescente) - Déficit de complemento → solo meningococo

Inmunodeficiencias Celulares

1. Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID)

- **Ligada al X** → solo varones - **La más grave de todas** las inmunodeficiencias - Sin linfocitos T funcionales → sin respuesta inmune alguna - Síntomas desde el **nacimiento** (no hay protección de anticuerpos maternos porque es celular) - **"Niños burbuja"**: deben vivir completamente aislados - Sin tratamiento → fallecen en el primer año - Tratamiento:

Trasplante de médula ósea

2. VIH en Niños

- Más grave y letal que en adultos - **Diagnóstico en menores de 1 año:** por **PCR** (no ELISA/Western blot porque miden anticuerpos maternos → falso positivo) - PCR a las 2 semanas, 6 semanas (la más importante) y 3 meses - Tratamiento: **Triterapia antirretroviral siempre** (no esperar recuento CD4)

- **Prevención de transmisión vertical (madre VIH+):**
- Triterapia a la madre durante el embarazo
- Zidovudina (AZT) intraparto
- **Cesárea** (salvo carga viral indetectable)
- Triterapia al recién nacido
- **Contraindicación absoluta de lactancia materna**

3. Alteraciones de la Fagocitosis

- Afecta neutrófilos y/o macrófagos - Congénita o adquirida (quimioterapia, leucemia, aplasia medular) - Infecciones por: **gramnegativos no fermentadores** (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter) + **Staphylococcus aureus + Aspergillus** (si prolongada) - Tratamiento de neutropenia febril: doble cobertura para Pseudomonas (**ceftazidima + amikacina**)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Dato clínico: caída tardía del cordón umbilical (> 6 semanas) + infecciones por Pseudomonas → sospechar **alteración de la fagocitosis** (déficit de adhesión leucocitaria).

Resumen Comparativo

TABLA 1.8.2: INMUNODEFICIENCIA VS SEXO				
INMUNODEFICIENCIA	SEXO	INICIO	MICROORGANISMOS	TRATA CLAVE
Déficit IgA	Ambos	Variable	Mucosas (encapsuladas)	Vacun
Agammaglobulinemia (Bruton)	Varones	6-9 meses	Encapsuladas	IgG Ev mensu
ICV	Ambos	Escolar/adolescente	Encapsuladas	IgG Ev
Déficit complemento	Ambos	Variable	Solo meningococo	Vacun menin
SCID	Varones	Nacimiento	Todos (oportunistas)	Traspl. MO

| VIH | Ambos | Variable | Oportunistas | Triterapia siempre |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 9 meses con 4 episodios de otitis media aguda, 2 neumonías por Streptococcus pneumoniae y 1 meningitis bacteriana. Inmunoglobulinas: IgG 120 mg/dL (VN >300), IgA e IgM indetectables. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Inmunodeficiencias en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Bruton (agammaglobulinemia ligada a X): gen BTK, solo varones, infecciones bacterianas recurrentes >6 meses
- SCID: déficit combinado severo (T+B o T-B+NK-); infecciones desde nacimiento; trasplante de médula ósea
- Déficit de IgA: inmunodeficiencia primaria más frecuente; infecciones respiratorias y GI recurrentes
- Inmunodeficiencias humores: infecciones por bacterias encapsuladas (Neumococo, Haemophilus, Meningococo)
- VIH pediátrico: diagnóstico <18m por PCR viral; >18m anticuerpos; profilaxis cotrimoxazol si CD4 <25%
- DiGeorge (deleción 22q11): aplasia tímica, hipocalcemia por hipoparatiroidismo, cardiopatías conotruncuales

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INMUNODEFICIENCIAS EN PEDIATRÍA)**PREGUNTA 1**

Niño de 9 meses con 4 episodios de otitis media aguda, 2 neumonías por *Streptococcus pneumoniae* y 1 meningitis bacteriana. Inmunoglobulinas: IgG 120 mg/dL (VN >300), IgA e IgM indetectables. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Inmunodeficiencia variable común (IDVC)

B) Agammaglobulinemia de Bruton

C) SCID

D) Déficit selectivo de IgA

E) Neutropenia cíclica

PREGUNTA 2

RN de término presenta al día 2 de vida tetania hipocalcémica, cardiopatía conotruncal (truncus arteriosus) y dismorfias faciales. ¿Cuál es el diagnóstico y qué examen confirma la inmunodeficiencia subyacente?

A) SCID – recuento de linfocitos T en sangre periférica

B) Síndrome de DiGeorge – deleción 22q11 por FISH o array-CGH

C) Bruton – niveles de inmunoglobulinas

D) Déficit de IgA – niveles de IgA sérica

E) Síndrome de Wiskott-Aldrich – gen WAS

PREGUNTA 3

Lactante de 3 meses, hijo de madre con VIH, asintomático. ¿Cómo se confirma o descarta la infección por VIH en este lactante?

A) ELISA para anticuerpos anti-VIH

B) PCR para ARN viral (carga viral VIH)

C) Western blot

D) Recuento de CD4

E) Esperar hasta los 18 meses para hacer ELISA

RESUMEN: INMUNODEFICIENCIAS EN PEDIATRÍA

Prevención de transmisión vertical (madre VIH+): 1. Triterapia a la madre durante el embarazo 2. Zidovudina (AZT) intraparto 3. Cesárea (salvo carga viral indetectable) 4. Triterapia al recién nacido 5. Contraindicación absoluta de lactancia materna ::::warning Dato clínico: caída tardía del cordón umbilical (> 6 semanas) + infecciones por *Pseudomonas* → sospechar alteración de la fagocitosis (déficit de adhesión leucocitaria). :::